

**SISTEM COMPUTER VISION UNTUK ESTIMASI KELEBATAN DAN
KESIAPAN PANEN KANGKUNG PADA GROWBED AQUAPONIK
MENGUNAKAN SEGMENTASI HSV DAN ANALISIS GRID**



Mata Kuliah: Computer Vision

Diampu Oleh:

1. Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng.
2. Febry Putra Rochim, S.T., M.Eng.

Disusun oleh (Kelompok):

1. Felix Enrique (2305110019)
2. Rafly Akbar Anggara (2305110006)
3. Wahyu Ferdy Irawan (5312422049)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kangkung (*Ipomoea aquatica*) merupakan salah satu sayuran daun yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, dengan produksi nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun [1]. Salah satu metode budidaya yang semakin populer adalah sistem aquaponik, yaitu penggabungan budidaya ikan dan tanaman dalam satu siklus air tertutup. Sistem ini efisien dalam pemakaian air dan ruang, tidak memerlukan pupuk kimia karena memanfaatkan limbah ikan sebagai sumber nutrisi alami, serta memungkinkan kangkung dipanen lebih cepat dibanding metode konvensional [2][3].

Meskipun perawatannya relatif mudah, penentuan waktu panen pada bed aquaponik umumnya masih dilakukan secara manual dan subjektif berdasarkan pengamatan visual. Penilaian semacam ini rawan tidak konsisten: panen yang terlalu dini menurunkan hasil, sedangkan panen yang terlambat menyebabkan kanopi terlalu rapat (*over-dense*) sehingga memicu persaingan nutrisi dan risiko penyakit. Pada growbed berbentuk persegi panjang, kematangan tanaman juga tidak merata, sebagian zona dapat tumbuh lebih lebat daripada zona lain.

Computer Vision menawarkan solusi untuk menilai kondisi tanaman secara objektif dan otomatis melalui analisis citra [4]. Karena kamera dipasang dari atas (*top-down*) dan menyorot seluruh permukaan growbed, pendekatan yang paling sesuai bukanlah mengukur ciri fisik tiap helai daun, melainkan mengukur kelembatan (densitas) kanopi sebagai indikator pertumbuhan. Dengan membagi bed menjadi grid zona, sistem dapat menghasilkan peta kematangan per area dan persentase kesiapan panen secara kuantitatif.

Studi ini mengembangkan sistem analisis kelembatan kangkung berbasis segmentasi warna pada ruang warna HSV yang dipadukan dengan operasi morfologi dan analisis grid zonal. Sistem diimplementasikan dengan Python (OpenCV, NumPy, Matplotlib) dan merupakan pengembangan dari proyek Capstone Teknik Komputer di bidang aquaponik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendeteksi dan mensegmentasi area tutupan tanaman kangkung dari citra bed aquaponik yang diambil dari atas (top-down)?
2. Bagaimana mengukur tingkat kelembatan (densitas kanopi) kangkung secara kuantitatif tanpa bergantung pada pengukuran fisik tiap daun?
3. Bagaimana memetakan tingkat kematangan per zona pada growbed dan mengonversinya menjadi skor serta persentase kesiapan panen?
4. Bagaimana menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan rekomendasi panen yang mudah dipahami pengguna?

1.3 Tujuan

1. Membangun pipeline computer vision untuk segmentasi tanaman kangkung pada citra top-down bed aquaponik menggunakan ruang warna HSV.
2. Mengembangkan metode pengukuran kelembatan kanopi berbasis persentase coverage per zona grid.
3. Merancang fungsi konversi coverage menjadi skor kesiapan panen (0–100) beserta klasifikasi status (belum siap, hampir siap, siap panen, harus panen).
4. Menyediakan visualisasi dashboard (peta zona, heatmap, distribusi statistik) dan rekomendasi panen otomatis sebagai luaran sistem.

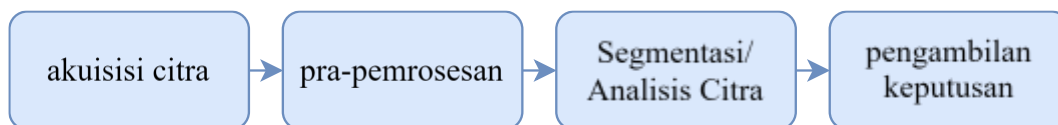
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Computer Vision

Computer Vision (CV) adalah cabang ilmu yang memungkinkan komputer memperoleh, memproses, dan memahami informasi dari citra atau video digital untuk menghasilkan keputusan atau output bermakna. Dalam bidang pertanian presisi (*precision agriculture*), CV banyak digunakan untuk pemantauan kesehatan tanaman, estimasi hasil panen, deteksi gulma, hingga *crop phenotyping* [4][5].

Secara umum, alur kerja sistem CV pada pertanian meliputi:



Pada konteks tanaman, segmentasi vegetasi (memisahkan area tanaman dari latar belakang) menjadi langkah fundamental, dan salah satu teknik yang banyak digunakan adalah segmentasi berbasis warna karena tanaman sehat memiliki karakteristik warna hijau yang khas [6].

2.2 Metode yang Digunakan

a. Segmentasi Warna pada Ruang Warna HSV

Citra umumnya tersimpan dalam ruang warna RGB/BGR yang sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya. Ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) memisahkan komponen warna (*hue*) dari komponen pencahayaan (*value*), sehingga lebih tahan terhadap variasi cahaya dan lebih cocok untuk segmentasi tanaman di lapangan [6][7]. Pendekatan berbasis kanal Hue terbukti efektif untuk memisahkan vegetasi dari latar pada citra pertanian [6].

b. Operasi Morfologi

Hasil segmentasi warna (*mask* biner) umumnya masih mengandung *noise* (bercak kecil) dan lubang di dalam objek. Operasi morfologi digunakan untuk membersihkannya: *opening* (erosi → dilasi) untuk menghapus noise kecil, dan *closing* (dilasi → erosi) untuk menutup lubang kecil di dalam area daun [8][9].

c. Analisis Grid Zonal (Zonal / Patch-based Analysis)

Untuk menangani pertumbuhan yang tidak merata, citra bed dibagi menjadi grid zona ($4 \times 6 = 24$ zona). Setiap zona dianalisis secara independen untuk menghitung kelembatan lokal melalui persentase tutupan piksel hijau (*canopy coverage*). Pendekatan berbasis area/patch ini umum digunakan dalam pemetaan kondisi tanaman dan estimasi hasil [4][5].

2.3 Algoritma yang Digunakan

No	Algoritma / Teknik	Fungsi pada Sistem	Implementasi
1	Konversi ruang warna BGR $\rightarrow$ HSV	Mempersiapkan citra untuk segmentasi warna yang robust terhadap cahaya	cv2.cvtColor(..., COLOR_BGR2HSV)
2	Thresholding HSV (color masking)	Membentuk mask area hijau muda, hijau mature, dan menguning	cv2.inRange(hsv, lower, upper)
3	Operasi logika OR	Menggabungkan mask hijau muda + mature menjadi mask total tanaman	cv2.bitwise_or()
4	Morphological Opening	Menghilangkan noise / bercak kecil	cv2.morphologyEx(MORPH_OPEN), kernel 3×3
5	Morphological Closing	Menutup lubang kecil di dalam daun	cv2.morphologyEx(MORPH_CLOSE), kernel 7×7
6	Coverage calculation	Menghitung persentase piksel tanaman per zona	mask.sum()/255/mask.size $\times$ 100
7	Rule-based classification	Memetakan coverage ke status panen (4 kelas)	fungsi get_status()
8	Scoring function	Konversi coverage ke skor kesiapan panen 0–100 (optimal 65–75%)	fungsi coverage_to_score()
9	Statistik & agregasi	Rata-rata, std, min/max, distribusi status	NumPy (mean, std, min, max)

Tabel 2.1 Ringkasan algoritma dan teknik yang digunakan dalam sistem.

Catatan: sistem ini menggunakan pendekatan rule-based / klasik (HSV + morfologi + aturan ambang), bukan deep learning. Pendekatan ini ringan, *interpretable*, dan tidak memerlukan proses pelatihan model, sehingga cocok dijalankan secara real-time pada perangkat dengan sumber daya terbatas di lapangan aquaponik.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Dataset

Karena sistem ini berbasis *rule-based* (tidak melatih model), dataset tidak digunakan untuk pelatihan, melainkan untuk kalibrasi parameter (penyetelan rentang HSV & ambang panen) serta validasi fungsionalitas pipeline.

Kondisi ketersediaan data saat ini

Pada tahap penelitian ini citra asli (real) dari bed aquaponik belum tersedia, dengan alasan: (1) keterbatasan waktu untuk pengambilan data langsung; (2) tanaman kangkung pada sistem aquaponik baru ditanam sehingga belum tumbuh dan belum layak diambil citranya; serta (3) tidak ditemukan dataset publik yang menyediakan citra kangkung dari sudut pandang atas (top-down) pada Kaggle maupun Roboflow.

Solusi sementara: citra sintetis (synthetic data)

Sebagai solusi sementara, sistem diuji menggunakan citra sintetis, yang terdiri dari dua sumber: (a) beberapa citra hasil generative AI yang menyerupai tampak atas bed kangkung, dan (b) citra simulasi prosedural yang dibangkitkan langsung oleh sistem melalui fungsi `_buat_citra_simulasi()`. Fungsi ini menghasilkan rumpun tanaman sintetis dengan memvariasikan parameter posisi, radius, densitas, dan tahap pertumbuhan (muda / mature / over-dense), sehingga dapat menghasilkan banyak citra uji secara otomatis dengan mengubah random seed dan konfigurasi cluster.

Penggunaan data sintetis merupakan praktik yang lazim dalam computer vision pertanian ketika data nyata sulit, mahal, atau belum dapat diperoleh [10]. Untuk sistem rule-based berbasis HSV ini, citra sintetis sudah memadai untuk memverifikasi kebenaran alur pemrosesan dan menyetel parameter ambang. Keterbatasan ini disampaikan secara transparan sebagai bagian dari ruang lingkup penelitian.

Rencana pengumpulan dataset nyata (future work)

Karena objek diam dan kamera terpasang tetap di atas bed, target ≥ 500 citra direncanakan dipenuhi melalui pengambilan *time-lapse* (mis. tiap 30 menit) sepanjang satu siklus

tanam ($\pm 25\text{--}28$ HST), ditambah variasi waktu/pencahayaan. Sumber dataset (tanggal, lokasi, perangkat) wajib didokumentasikan.

Aspek	Keterangan
Jenis citra	RGB, tampak atas (top-down) bed aquaponik
Objek	Tanaman kangkung (<i>Ipomoea aquatica</i>) pada growbed $2\text{ m} \times 1.1\text{ m}$
Sumber saat ini	Citra sintetis: (a) generative AI (beberapa citra) + (b) simulasi prosedural dari fungsi buat citra simulasi()
Jumlah saat ini	>500 citra sintetis hasil generasi prosedural dan variasi parameter pertumbuhan tanaman.
Rencana (future work)	Dataset pribadi top-down via time-lapse, target ≥ 500 citra
Dataset publik	Tidak ditemukan citra kangkung top-down yang sesuai di Kaggle / Roboflow

Tabel 3.1 Status dan rencana dataset penelitian.

3.2 Preprocessing

Tahapan pra-pemrosesan citra sebelum analisis:

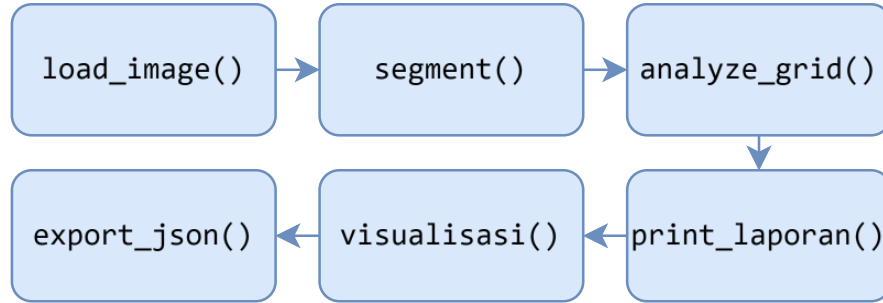
1. Akuisisi & pemuatan citra — citra dibaca dari file, frame kamera (cv2.VideoCapture), atau citra sintetis. Resolusi dicatat dan dipetakan ke dimensi fisik bed ($2\text{ m} \times 1.1\text{ m}$).
2. Konversi ruang warna — citra BGR dikonversi ke HSV (cv2.cvtColor) agar segmentasi lebih robust terhadap variasi pencahayaan.
3. Segmentasi warna (masking) — pembentukan tiga mask dengan cv2.inRange: hijau muda (tanaman muda), hijau mature (siap panen), dan kuning (indikasi stres / over-mature).
4. Penggabungan mask — mask hijau muda dan mature digabung (cv2.bitwise_or) menjadi mask total tanaman.
5. Pembersihan morfologi — Opening (kernel elips 3×3) untuk menghapus noise, lalu Closing (kernel elips 7×7) untuk menutup lubang kecil di dalam area daun.
6. Hasil akhir — mask bersih (mask_total) siap dianalisis per zona.

Parameter HSV	Lower [H, S, V]	Upper [H, S, V]
Hijau muda	[35, 40, 40]	[75, 255, 200]
Hijau mature	[36, 60, 60]	[85, 255, 255]
Menguning	[20, 60, 60]	[34, 255, 255]

Tabel 3.2 Rentang nilai HSV untuk tiap kategori warna kangkung.

3.3 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun dalam satu kelas utama `KangkungAnalyzer` dengan pipeline modular:



Komponen utama:

- Modul Input (`load_image`) — menerima citra dari file / kamera / sintetis, lalu mencatat resolusi dan skala fisik.
- Modul Segmentasi (`segment`) — konversi HSV, masking warna, dan pembersihan morfologi.
- Modul Analisis Grid (`analyze_grid`) — membagi bed menjadi grid 4×6 (24 zona). Untuk tiap zona dihitung:
 - Coverage total dan per kategori (muda / mature / kuning)
 - Status panen via `get_status()`: belum siap (0–25%), hampir siap (25–55%), siap panen (55–80%), harus panen (>80%)
 - Skor kesiapan (0–100) via `coverage_to_score()` (optimal pada coverage 65–75%).
- Modul Statistik Global — agregasi coverage rata-rata, std, min/max, jumlah & persentase zona siap panen, serta distribusi status.
- Modul Rekomendasi (`buat_rekomendasi`) — Menghasilkan saran panen berdasarkan persentase zona siap ($\geq 75\%$ segera panen; $\geq 50\%$ panen parsial; $\geq 25\%$ tunggu 3–5 hari; $< 25\%$ masih tumbuh).
- Modul Output — `visualisasi()` (dashboard 8 panel), `print_laporan()` (laporan terminal), dan `export_json()` (laporan terstruktur).

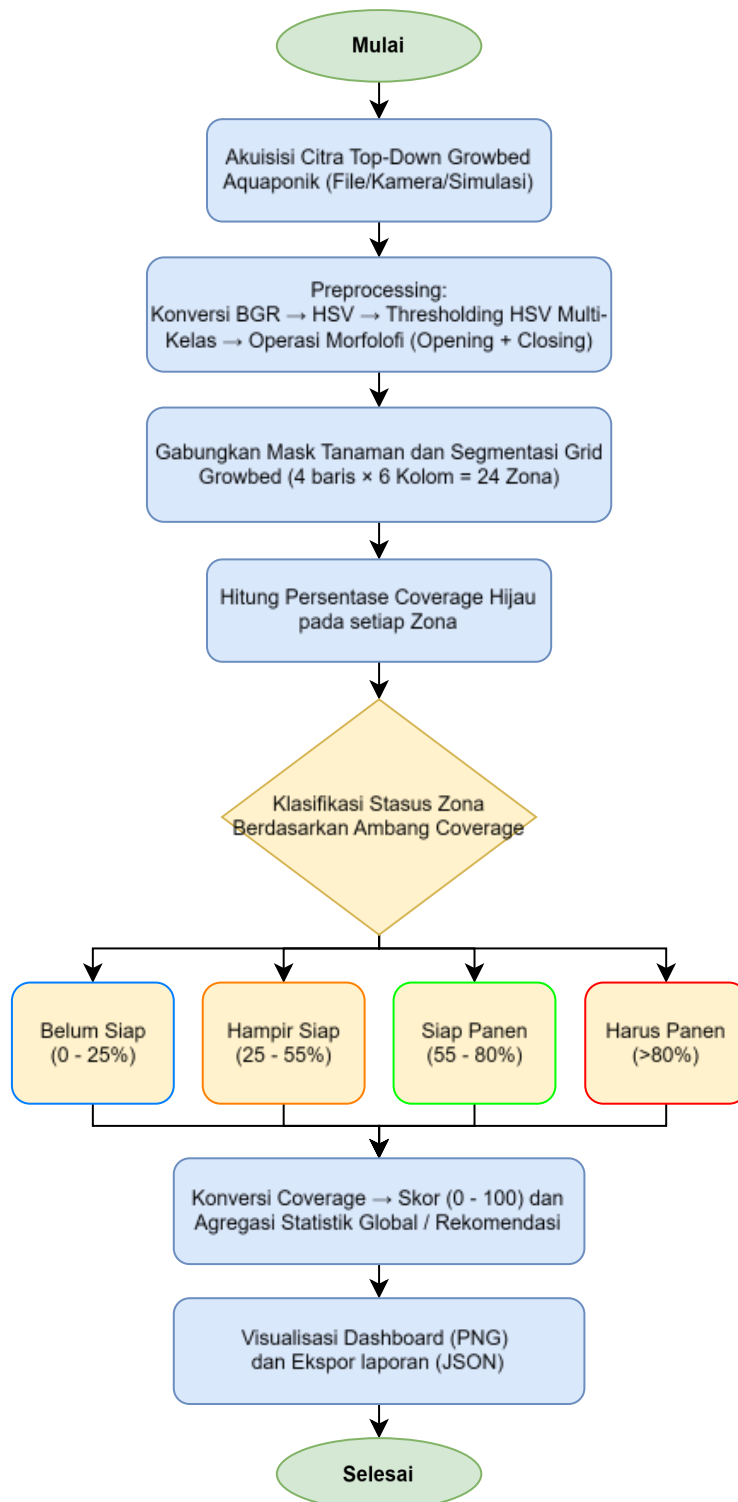
Klasifikasi status & skor kesiapan panen:

Status	Rentang Coverage	Warna	Skor
Belum siap	0–25%	Biru	Rendah
Hampir siap	25–55%	Oranye	Sedang
Siap panen	55–80%	Hijau	Tinggi (optimal)
Harus panen	>80%	Merah	Turun (over-dense)

Tabel 3.3 Klasifikasi status dan skor kesiapan panen per zona.

3.4 Flowchart

Diagram alir keseluruhan proses sistem ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Flowchart pipeline sistem analisis kelebatan kangkung.

DAFTAR PUSTAKA

Seluruh referensi berikut merupakan sumber akses terbuka (open access).

- [1] Statistik produksi kangkung Indonesia. Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya. (Akses terbuka). https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/9463/8/BAB%20I_Watermark.pdf
- [2] Pemanfaatan Teknologi Aquaponik Tanaman Kangkung. Jurnal Akademik (Akses terbuka). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/download/2446/2225>
- [3] Khodijah, N. S., dkk. Pertumbuhan dan hasil kangkung akuaponik pada sistem Budikdamber lele-kangkung. Jurnal Kultivasi, Universitas Padjadjaran. (Akses terbuka). <https://jurnal.unpad.ac.id/kultivasi/article/view/37436>
- [4] Mavridou, E., Vrochidou, E., Papakostas, G. A., Pachidis, T., & Kaburlasos, V. G. (2019). Machine Vision Systems in Precision Agriculture for Crop Farming. Journal of Imaging, 5(12), 89. (Akses terbuka). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8321169/>
- [5] Computer Vision for Site-Specific Weed Management in Precision Agriculture: A Review. (2025). Agriculture (MDPI), 15(21), 2296. (Akses terbuka). <https://www.mdpi.com/2077-0472/15/21/2296>
- [6] Hassanein, M., Lari, Z., & El-Sheimy, N. (2018). A New Vegetation Segmentation Approach for Cropped Fields Based on Threshold Detection from Hue Histograms. Sensors (MDPI), 18(4), 1253. (Akses terbuka). <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/4/1253>
- [7] Accurate Segmentation of Vegetation in UAV Desert Imagery Using HSV–GLCM Features and SVM Classification. (2026). Journal of Imaging (MDPI), 12(1), 9. (Akses terbuka). <https://www.mdpi.com/2313-433X/12/1/9>
- [8] On Machine-Learning Morphological Image Operators. (2021). Mathematics (MDPI), 9(16), 1854. (Akses terbuka). <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/16/1854>
- [9] Kimori, Y. (2013). Morphological image processing for quantitative shape analysis of biomedical structures: effective contrast enhancement. (Akses terbuka, PMC). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3795542/>
- [10] Editorial: Synthetic data for computer vision in agriculture. (2023). Frontiers (Akses terbuka, PMC). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10548816/>